HAFTA6 LAB DERSİ

Özet

Önceki hafta teorik derste işlenenler:
İç içe if(nested) komutları, switch case while ve for komutları

Hatırlayalım

1. Nested If (İç İçe If)

Bir if ve else bloğunun içinde başka bir if-else kullanılmasıdır. Birden fazla koşulu sırayla kontrol etmek için kullanılır.

```
if (not >= 50) {
    if (not >= 85) {
        printf("Pekiyi");
    } else {
        printf("Gecti");
    }
}
```

2. Switch-Case

Bir değişkenin değerine göre farklı işlemler yapmak için kullanılır. Genellikle sabit değerleri karşılaştırır.

```
switch (secim) {
    case '1':                       //  case: Kontrol edilecek değer.
        printf("Ekle");
        break;                  // break: İlgili durumdan çıkar.
    case 2:
        printf("Sil");
        break;
    Default:                    // default: Hiçbir durum eşleşmezse çalışır.
        printf("Gecersiz secim");
}
```

3. While Döngüsü

Koşul doğru olduğu sürece işlemleri tekrarlar. Koşul başlangıçta yanlışsa döngü hiç çalışmayabilir.

```
int i = 1;
while (i <= 5) {
    printf("%d\n", i);
    i++;
}
```

4. For Döngüsü

Tekrar sayısı veya sayaç yapısı belli olduğunda sıkça kullanılır. Başlangıç, koşul ve artırım aynı satırda yazılır.

```
int i;
for ( i = 1; i <= 5; i++) {
    printf("%d\n", i);
}
```

Unutma:
if ve switch-case karar yapılarıdır; while ve for ise döngü yapılarıdır. Nested if, ayrı bir komut değil, if yapısının iç içe kullanılmasıdır.

HAFTA6 LAB Soruları

1) Girilen Karakter Harf mi?

Klavyeden bir karakter giriyoruz ve harf olup olmadığını kontrol ediyoruz. İlgili C programı kodunu yazınız. (hem normal hem nested if ile yapalım)

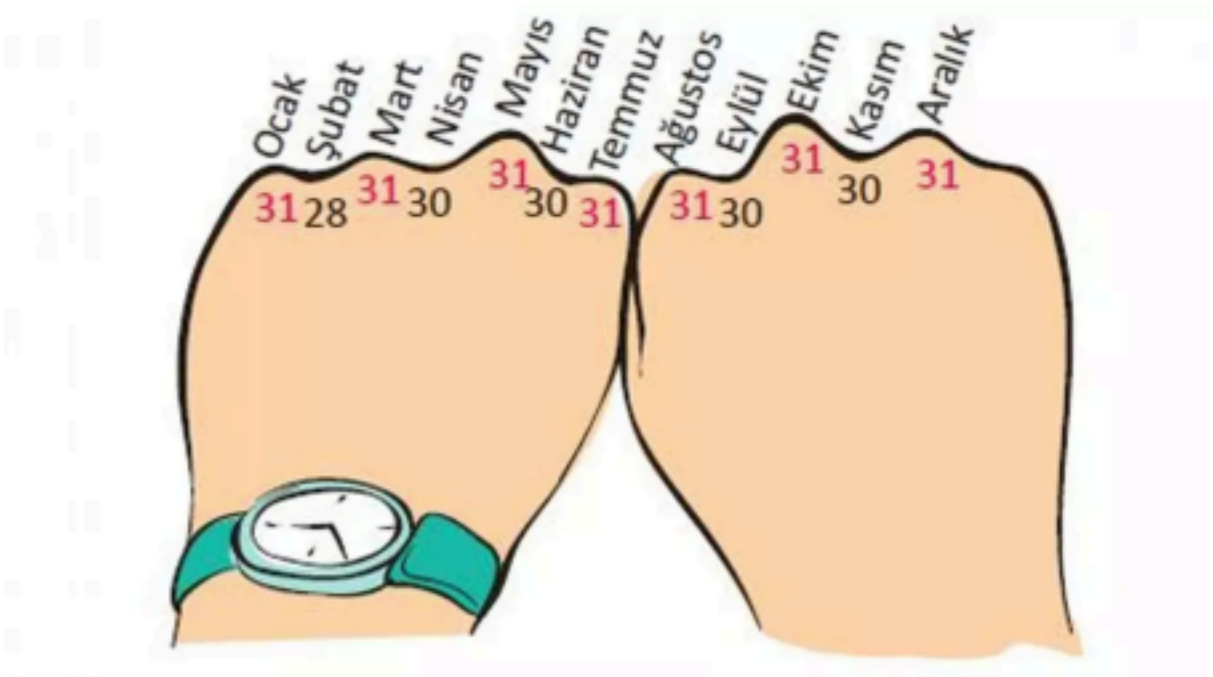
```
cook@pop-os:~$ ascii -d
   0 NUL    16 DLE    32      48 0    64 @    80 P    96 `   112 p
   1 SOH    17 DC1    33 !    49 1    65 A    81 Q    97 a   113 q
   2 STX    18 DC2    34 "    50 2    66 B    82 R    98 b   114 r
   3 ETX    19 DC3    35 #    51 3    67 C    83 S    99 c   115 s
   4 EOT    20 DC4    36 $    52 4    68 D    84 T   100 d   116 t
   5 ENQ    21 NAK    37 %    53 5    69 E    85 U   101 e   117 u
   6 ACK    22 SYN    38 &    54 6    70 F    86 V   102 f   118 v
   7 BEL    23 ETB    39 '    55 7    71 G    87 W   103 g   119 w
   8 BS     24 CAN    40 (    56 8    72 H    88 X   104 h   120 x
   9 HT     25 EM     41 )    57 9    73 I    89 Y   105 i   121 y
  10 LF     26 SUB    42 *    58 :    74 J    90 Z   106 j   122 z
  11 VT     27 ESC    43 +    59 ;    75 K    91 [   107 k   123 {
  12 FF     28 FS     44 ,    60 <    76 L    92 \   108 l   124 |
  13 CR     29 GS     45 -    61 =    77 M    93 ]   109 m   125 }
  14 SO     30 RS     46 .    62 >    78 N    94 ^   110 n   126 ~
  15 SI     31 US     47 /    63 ?    79 O    95 _   111 o   127 DEL
```

2) Haftanın günlerini yazdırma

Klavyeden girilen 1-7 arasındaki bir sayının haftanın hangi gününe karşılık geldiğini ekrana yazdıran C program kodunu yazınız.

3) Ayların Gün Sayısını Gösterme

Klavyeden girilen 1-12 arasındaki bir sayıya karşılık gelen ayın kaç gün olduğunu ekrana yazdıran C program kodunu yazınız.



Genel kültür bilgisi: aylar kaç gündür elle hesaplanması:)

4) Artık Yıl Hesaplama
Girilen bir yılın artık yıl olup olmadığını kontrol etmek için 4, 100 ve 400 ile bölümünden kalanı hesaplıyoruz. Artık yıl olması için ya direk 400’ e tam bölünmelidir. Ya da 4 ile tam bölünüp 100’e tam bölünmemelidir. Programın C kodunu yazınız. (iç içe if- nested if ile yapalım)

Artık Yıl Nasıl Hesaplanır?

- **4 Kuralı:** 4 rakamına kalansız bölünebilen yıllar artık yıldır (Örneğin: 2016, 2020, 2024 gibi).
- **100 ve 400 Kuralı:** 100'ün katı olan yıllardan sadece **400'e** kalansız bölünebilenler artık yıl kabul edilir.
    - *Örnek:* 1900 yılı 4'e bölünür ancak 400'e bölünmediği için artık yıl değildir. 2000 yılı ise hem 100'e hem de 400'e bölündüğü için artık yıldır.

5) 0’dan başlayarak klavyeden girilen sayıya kadar olan sayıları yazdıran C programını for döngüsü kullanarak yazınız.

6) 1’den başlayarak klavyeden girilen sayıya kadar olan tek sayıları yazdıran C programını while döngüsü ile yazınız.

7) Satır sayısı kullanıcıdan alınan dik üçgen şeklinde yıldız deseni bastıran C programınını yazınız.



HAFTA6 LAB Soruları Cevapları

1) Girilen Karakter Harf mi?

Klavyeden bir karakter giriyoruz ve harf olup olmadığını kontrol ediyoruz. İlgili C programı kodunu yazınız.

Nested If

```
#include <stdio.h>

/* karakter bulma */
int main(void) {

	char karakter;
	printf("bir karakter girin\n");
	scanf("%c",&karakter);

	if(karakter>=65 && karakter<=90)
		printf("buyuk harftir");
	Else



		if(karakter>='a'&& karakter<='z')
			printf("kucuk harftir");
		else
			printf("harf degil");

	return 0;
}
```

Normal If

```
#include <stdio.h>

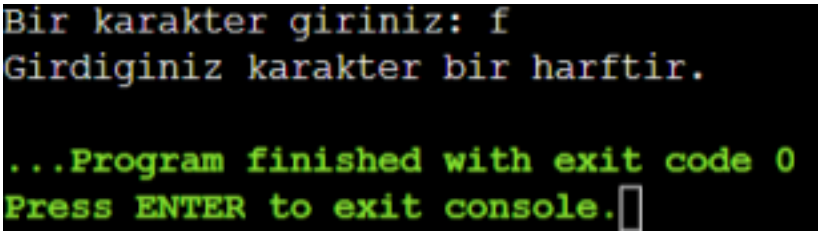
/* karakter bulma */
int main(void) {

	char karakter;
	printf("bir karakter girin\n");
	scanf("%c",&karakter);

	if((karakter>=65 && karakter<=90)||(karakter>='a'&& karakter<='z') )
		printf("harftir");
	else
		printf("harf degil");

	return 0;
}
```

Ekran Çıktısı



2) Haftanın günlerini yazdırma

Klavyeden girilen 1-7 arasındaki bir sayının haftanın hangi gününe karşılık geldiğini ekrana yazdıran C program kodunu yazınız.

```
#include <stdio.h>
// haftanın günleri

int main(void) {

	int gun;
	printf("bir sayi girin 1-7 arasi\n");
	scanf("%d",&gun);

	switch(gun){
		case 1:
			printf("pazartesi");
			break;
		case 2:
			printf("sali");
			break;
		case 3:
			printf("carsamba");
			break;
		case 4:
			printf("persembe");
			break;
		case 5:
			printf("cuma");
			break;
		case 6:
			printf("cumartesi");
			break;
```

```
                case 7:
                        printf("pazar");
                        break;
                default :
                        printf("gecersiz");
                        break;
        }


        return 0;
}
```

Tüm breakleri kaldırdın Kullanıcı 5 girdiğinde ne olur?

switch, case 5 ile eşleşir ve cuma yazdırır.

break olmadığı için aşağıdaki komutla devam eder ve cumartesi yazdırır.

Yine break olmadığı için devam eder ve pazar yazdırır.

Çıktı: cumacumartesipazar

Peki case 6 neden tekrar kontrol edilmiyor?

Çünkü case 6 bir if (gun == 6) koşulu değildir. case etiketi, programın nereden başlayacağını belirler. Program case 5 noktasına girdikten sonra break görene kadar aşağıdaki komutları yürütür.

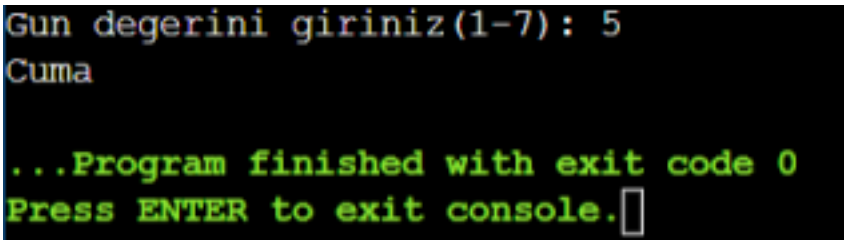
Bunu şöyle hatırla:

case → Başlangıç noktasını belirler.

break → switch yapısından çıkarır.

break yoksa → Aşağıdaki komutlar da çalışır.

Ekran Çıktısı



3) Ayların Gün Sayısını Gösterme

Klavyeden girilen 1-12 arasındaki bir sayıya karşılık gelen ayın kaç gün olduğunu ekrana yazdıran C program kodunu yazınız.

```
#include <stdio.h>
/* Aylar gün sayisi */
// 30 mu 31 gün mü

int main(void) {

        int ay;
        printf("bir sayi girin 1-12 arasi\n");
        scanf("%d",&ay);
```

```
	switch(ay){
		case 1:
			printf("ocak 31 gundur\n");
			break;
		case 2:
			printf("subat 28/29 gundur\n");
			break;
		case 3:
			printf("mart 31 gundur\n");
			break;
		case 4:
			printf("nisan 30 gundur\n");
			break;
		case 5:
			printf("mayis 31 gundur\n");
			break;
		case 6:
			printf("haziran 30 gundur\n");
			break;
		case 7:
			printf("temmuz 31 gundur\n");
			break;
		case 8:
			printf("agustos 31 gundur\n");
			break;
		case 9:
			printf("eylul 30 gundur\n");
			break;
		case 10:
			printf("ekim 31 gundur\n");
			break;
		case 11:
			printf("kasim 30 gundur\n");
			break;
		case 12:
			printf("aralik 31 gundur\n");
			break;
		default:
			printf("gecersiz\n");
	}
	return 0;
}
```

Ekran Çıktısı

```
1-12 arasinda bir deger giriniz: 6
Haziran - 30 gun

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

4) Artık Yıl Hesaplama

Girilen bir yılın artık yıl olup olmadığını kontrol etmek için 4, 100 ve 400 ile bölümünden kalanı hesaplıyoruz. Artık yıl olması için ya direk 400' e tam bölünmelidir. Ya da 4 ile tam bölünüp 100'e tam bölünmemelidir. Programın C kodunu yazınız.

Nested If

```
#include <stdio.h>

/* Artık yil hesabi */

int main(void) {

	int yil;
	printf("Bir yil giriniz\n");
	scanf("%d",&yil);

	if(yil%4==0){
		if(yil%100!=0)
			printf("artik yil\n");
		else
			if(yil%400==0)
				printf("artik yil\n");
			else
				printf("artik yil degil\n");
	}
	else
		printf("artik yil degil\n");

	return 0;
}
```

Normal If

```
#include <stdio.h>

/* artık yıl */
```

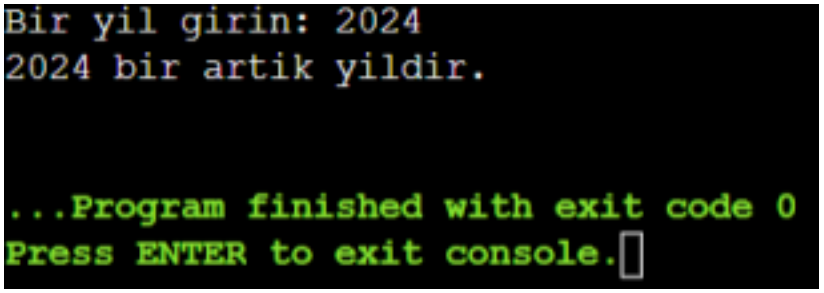
```
int main(void) {

	int yil;

	printf("bir yil giriniz\n");
	scanf("%d",&yil);

	if((yil%4==0)&&(yil%100!=0)||(yil%400==0))
		printf("artik yil\n");
	else
		printf("artik yil degil\n");
	return 0;
}
```

Ekran Çıktısı



5) 0'dan başlayarak klavyeden girilen sayıya kadar olan sayıları yazdıran C programını for döngüsü kullanarak yazınız.

```
#include <stdio.h>

/*  for döngüsü */

int main(void) {

	int i;
	int n;

	printf("sayiyi girin\n");
	scanf("%d",&n);

	for(i=0;i<n;i++)
		printf("%d .nci sayi %d dir\n",(i+1),i);

	return 0;
```

```
}
```

6) 1’den başlayarak klavyeden girilen sayıya kadar olan tek sayıları olarak C programını while döngüsü ile yazınız.

```
#include <stdio.h>

//while döngüsü
int main(void) {

	int sayi;
	int n;
	sayi=1;

	printf("bir sayi gir\n");
	scanf("%d",&n);

	while(sayi<=n){
		if(sayi%2!=0)
			printf("sayi %d\n",sayi);
		sayi++; // sayi=sayi+1;
	}
	return 0;
}
```

7) Satır sayısı kullanıcıdan alınan dik üçgen şeklinde yıldız deseni bastıran C programınını yazınız.




```
#include <stdio.h>
/* yildiz basma */
```

```
int main(void) {

	int satirsayisi;
	int i,j;
	scanf("%d",&satirsayisi);

	for(i=0;i<=satirsayisi;i++){
		for(j=0;j<i;j++)
			printf("*");
		printf("\n");
	}

	return 0;
}
```